

2.5 Limes superior / inferior

Limes superior von a_n : $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \sup_{n \in \mathbb{N}} \sup\{a_k \mid k \geq n\}$ ($s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist monoton fallend.

Limes inferior von a_n : $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \inf_{n \in \mathbb{N}} \inf\{a_k \mid k \geq n\}$

Häufungspunkt und limes superior Sei $A = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$. Dann ist A Häufungspunkt und $\forall \epsilon > 0$ gilt:

- es nur endlich viele a_n gibt mit $a_n \geq A + \epsilon$
- für unendlich viele a_n gilt $A - \epsilon < a_n < A + \epsilon$

Limes superior (inferior) gibt den grössten (kleinsten) möglichen Häufungspunkt an.

Jede beschränkte Folge hat mindestens einen Häufungspunkt. (reelle Zahlen) Konvergenz hier über den gewohnten Abstand/Absolutbetrag definiert.

Eigenschaften

- i) $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\sup_{k \in \mathbb{N}} \{a_k \mid k \geq n\} \right)$
- ii) $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\inf_{k \in \mathbb{N}} \{a_k \mid k \geq n\} \right)$
- iii) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine konvergente Folge, so gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$

- iv) Eine beschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$

2.6 Teilfolgen

Teilfolge ist Folge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$, wobei $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit $\forall k \in \mathbb{N}_0 : n_{k+1} > n_k$. Für konvergente Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit Grenzwert L konvergiert jede Teilfolge **gegen den gleichen Grenzwert L** .

2.7 Cauchy-Folgen

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}$ heisst **Cauchy-Folge**, falls $\forall \epsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass gilt $\forall m, n \geq N \mid a_n - a_m \mid < \epsilon$.

Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.

Reihe Summe von Folgengliedern

Harmonische Summe $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ divergiert. Kann keine Cauchy-Folge sein.

(im Gegensatz zu $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$)

Eine Folge reeller Zahlen **konvergiert genau dann**, wenn sie eine **Cauchy-Folge ist**.

Bew.-Idee: Zeigen, dass konvergente F , immer auch Cauchy-F. ist (mit Def. und $\epsilon/2$). $\Leftarrow$: C-F. ist beschränkt $\implies$ konv. Teilfolge $\implies$ Lim. sup/inf. / Dreiecksungleichung

Geometrische Summe $\sum_{k=0}^n a_n \cdot q^k$

3 Reihen

3.1 Definition

Ein Ausdruck der Form $a_0 + a_1 + a_2 + \dots = \sum_{i=0}^\infty a_i$ ist eine **Reihe** und die a_n heissen **Glieder, Elemente** oder **Summanden** der Reihe.

3.2 Konvergenz, ...

Falls Folge der **Teilsommen (Partialsummen)** $s_n := a_0 + a_1 + \dots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k$ gegen Grnzwert $L < \infty$ konvergiert, **konvergiert** die Reihe: $a_0 + a_1 + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=0}^\infty a_k = L$

L nennt man **Wert der Reihe**

Eine Reihe, die nicht konvergiert, nennt man **divergent**

Notwendiges Kriterium für Konvergenz: Falls eine Reihe konvergiert, muss gelten $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, d.h. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist eine **Nullfolge**. (Notwendig, aber nicht

hinreichend!)

Reihe ist quasi eine spezielle Folge.

Seien $\sum_{n=0}^\infty a_n$ und $\sum_{n=0}^\infty b_n$ konvergente Reihen.

Dann gilt

- $\sum_{n=0}^\infty (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^\infty a_n + \sum_{n=0}^\infty b_n$
- $\sum_{n=0}^\infty C \cdot C = C \sum_{n=0}^\infty a_n$ ($C \in \mathbb{R}$)

Sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine Reihe **nicht-negativer** Elemente. Dann ist die Folge der Partialsummen $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$ monoton wachsend. Falls die Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ beschränkt ist, konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$, andernfalls divergiert sie.

Vergleichskriterium Seien $\sum_{n=0}^\infty a_n$, $\sum_{n=0}^\infty b_n$ und $\sum_{n=0}^\infty c_n$ Reihen mit **nicht-negativen** Gliedern und für $N \in \mathbb{N}$ gilt: $c_n \leq b_n \leq a_n \forall n \geq N$ Dann gilt:

- Falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, konvergiert auch $\sum_{n=0}^\infty b_n$ (Majorantenkriterium)
- Falls $\sum_{n=0}^\infty c_n$ divergiert, divergiert auch $\sum_{n=0}^\infty b_n$ (Minorantenkriterium)

Bew.-Idee: Wir wissen $\forall n \geq N$ gilt $b_n \leq a_n \implies \sum_{k=N}^m b_k \leq \sum_{k=N}^m a_n \forall m > N$ und $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=N}^m b_k = \sum_{k=N}^\infty b_k \leq \sup\{\sum_{k=N}^m b_k \mid m > N\} \leq \sup\{\sum_{k=N}^m |l| \mid l > N\} = \sum_{k=N}^\infty a_k = \infty$

Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$ ist **absolut konvergent**, falls $\sum_{n=0}^\infty |a_n|$ konvergiert. Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$ ist **bedingt konvergent**, falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, aber nicht absolut konvergiert.

Jede absolut konvergente Reihe konvergiert und es gilt die **verallgemeinerte Dreiecksungleichung** $|\sum_{n=0}^\infty a_n| \leq \sum_{n=0}^\infty |a_n|$

Riemannscher Umordnungssatz: Es sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine bedingt konvergente Reihe reeller Summanden und es sei $L \in \mathbb{R}$. Dann gibt es eine bijektive Abbildung $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$, so dass gilt $L = \sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$.

Umordnungssatz für absolut konvergente Reihen: Es sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine absolut konvergente Reihe reeller Summanden und es sei $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ eine Bijektion. Dann konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$ absolut, und es gilt $\sum_{n=0}^\infty a_n = \sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$. (Jede mögliche Umordnung liefert eine neue Reihe, welche ebenfalls zum gleichen Wert konvergiert.)

Falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ absolut konvergent. Jede Umordnung der Reihe konvergiert. Jede Umordnung ergibt denselben Grenzwert.

Falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ nicht absolut konvergent, gilt dies nicht mehr und man kann jeden beliebigen Wert erhalten.

3.2.1 Kriterien für Konvergenz

Leibnitz Kriterium: Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton fallende Folge nicht-negativer reller Zahlen, welche gegen null konvergiert. Dann konvergiert die **alternierende Reihe** $\sum_{n=0}^\infty (-1)^n a_n$ und es gilt $\sum_{n=0}^{2m+1} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^\infty (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m} (-1)^n a_n \forall m \in \mathbb{N}_0$.

Wurzel-Kriterium: Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge reeller Zahlen und sei $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|)^{1/n} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Dann gilt:

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ nicht.

Quotienten-Kriterium: Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge reeller Zaheln mit $a_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$ und sei $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$. Dann gilt:

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ nicht.

3.3 Spezielle Reihen

3.3.1 Geometrische Reihen

$a \sum_{n=0}^\infty q^n$

- $q \neq 0$ und $q \neq 1$: $s_n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} = a \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$
- Falls $|q| < 1$: $a = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = a \sum_{n=0}^\infty q^n = \frac{a}{1-q}$

3.3.2 Verallgemeinerte harmonische Reihen

$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^s} = \sum_{k=1}^\infty k^{-s}$: konvergiert für $s > 1$ und divergiert für $s \leq 1$

Sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine Reihe. Für $N \in \mathbb{N}_0$ ist $\sum_{n=N}^\infty a_n$ **genau dann konvergent** wenn $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, und dann gilt: $\sum_{n=0}^\infty a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^\infty a_n$.

$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k}$ divergiert.
 $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} = e^1 = e \approx 2.4 \dots$
 $1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3!} + \dots = e^{-1} = \frac{1}{e}$

Alternierende harmonische Reihe $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \ln(2) < \infty$

Taylor-Reihe: $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n$

3.3.3 Potenzreihen

Reihe der Form $c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + c_3(x - a)^3 + \dots = \sum_{k=0}^\infty c_k (x - a)^k$ um **Entwicklungspunkt** a mit **Koeffizienten** $c_0, c_1, c_2, \dots$ und **Argument** x .

Es gilt folgendes:

- Jede Potenzreihe besitzt einen **Konvergenzradius R** , sodass gilt: Die Reise konvergiert für x mit $|x - a| < R$ und die Reihe divergiert für x mit $|x - a| > R$.
- Das Intervall $(a - R, a + R)$ heisst **Konvergenzintervall**.
- Der Konvergenzradius R lässt sich mit der folgenden Formel berechnen: Es sei $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n}$. Dann ist R gegeben durch $R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, & \text{falls } \rho = 0 \end{cases}$.

Folgt aus Wurzelkriterium für allgemeine Reihen.

$$R := \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}} = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_k}{c_{k+1}} \right|$$

Cauchy-Produkt Für $\sum_{i=0}^\infty a_i$, $\sum_{j=0}^\infty b_j$ absolut konvergent $\implies (\sum_{i=0}^\infty a_k)(\sum_{j=0}^\infty b_j) = \sum_{n=0}^\infty \sum_{j=0}^n a_{n-j} b_j$
 $e^x = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} x^n$

4 Funktionen

4.1 Definition

Eine **Funktion** (Abbildung) ist eine Zuordnungsvorschrift, welche jedem zulässigen Input **genau einen** Output aus dem **Zielbereich** (range) zuordnet.

Die Menge aller möglichen Inputs heisst **Definitionsbereich** bezeichnet als domain(f) oder $\mathbb{D}$.

Die Menge aller tatsächlich angenommener/realisierter Outputs heisst **Wertebereich (Bildmenge)** bezeichnet mit image(f) oder $\mathbb{W}$.

$f : \text{domain}(f) \rightarrow \text{range}(f)$

$x \mapsto y = f(x)$

Der Input heisst **unabhängige Variable (Argument)**. Der Output heisst **abhängige Variable**.

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$ und es sei weiters $D' \subset \mathbb{D}(f)$. Dann kann man die **Einschränkung/Restriktion** von f auf D' betrachten, die Funktion $f|_{D'} : D' \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f|_{D'}(x) = f(x) \forall x \in D'$ (f und $f|_{D'}$ sind zwei verschiedene Funktionen.)

innere Funktion $f : X \rightarrow Y$ und äussere Funktion $g : Y \rightarrow Z$ zwei Funktionen. Dann ist die **Verknüpfung** von f und g die Funktion $g \circ f : X \rightarrow Z$ mit $g \circ f(x) = g(f(x)) \forall x \in X$. Sei X eine beliebige (nicht leere) Menge. Dann ist die **Identitätsfunktion / Identität** $id_X(x) = x \forall x \in X$.

Falls $f : X \rightarrow Y$ bijektiv ist, gibt es eine eindeutige Funktion (Abbildung) $g : Y \rightarrow X$ mit den Eigenschaften $g \circ f = id_X$ und $f \circ g = id_Y$. g nennt man die **Inverse** (Umkehrfunktion / inverse Funktion / inverse Abbildung) und wird mit f^{-1} bezeichnet. (Zu jedem $y \in Y$ ordnen wir das eindeutige Element $x \in X$ zu, sodass gilt $y = f(x)$; y möglich, da f surjektiv; eindeutig, da f injektiv.) $f : X \rightarrow Y$ ist

- injektiv** falls gilt: $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$ ("verschiedene Argumente generieren verschiedene Outputs")
- surjektiv** falls gilt: $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$ ("Zielbereich = Wertebereich")
- bijektiv** falls sie injektiv und surjektiv ist.

Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$. Dann

- nennen wir f **nach oben beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \leq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir f **nach unten beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \geq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir f **beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $|f(x)| \leq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$ (Falls nach oben und nach unten beschränkt)

Wir betrachten $f : X = \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Diese Funktion nennen wir

- (streng) monoton wachsend**, falls gilt $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2))$
- (streng) monoton fallend**, falls gilt $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2))$
- (streng) monoton**, falls f (streng) monoton wachsend oder (streng) monoton fallend ist.

Jede streng monotone Funktion ist injektiv. (Widerspruchsbeweis: Funktion streng monoton aber nicht injektiv $\implies \exists x_1 \neq x_2$ mit $f(x_1) = f(x_2)$ oBda $x_1 < x_2 \implies$ Widerspruch.)
 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nennen wir

- ungerade**, falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = -f(x)$ z.B. ungerade Potenzen von x
- gerade**, falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = f(x)$ z.B. gerade Potenzen von x

Der **Graph** einer Funktion (Menge aller Punkte der Form $(x, f(x))$) heisst **linksgekrümmt (konvex)** /

rechtsgekrümmt (konkav), falls der Graph beim Durchlaufen von links nach rechts eine Linkskurve (z.B. $f(x) = x^2$) / Rechtskurve (z.B. $f(x) = -x^2$) vollführt. Kann mit Vergleichssekante überprüft werden. Eine Funktion kann in gewissen Abschnitten konvex und in anderen konkav sein.

4.2 Grenzwerte

Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, es sei $x_0 \in \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$. Dann ist $L \in \mathbb{R}$ der **Grenzwert/Limes** von $f(x)$ an der Stelle x_0 , falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ sodass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$. Der Grenzwert L ist **eindeutig bestimmt**. (Falls für Argumente x , welche genügend nahe bei x_0 liegen (hier "Abstand" im Gegensatz zu Index bei Folgen), der Wert $f(x)$ der Zahl L beliebig nahe kommt, ist L Limes/Grenzwert von $f(x)$ an der Stelle x_0 .) Existenz eines Grenzwertes impliziert nicht, dass f an der Stelle x_0 definiert sein muss.

Wenn der Funktionswert $f(x_0)$ existiert, muss er gleich dem Grenzwert L sein (nach unserer Definition).

Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$. Dann gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ genau dann, wenn **für jede konvergente Folge** $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, welche gegen x_0 konvergiert, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$.

4.2.1 Rechenregeln

Wir nehmen an, es gelte $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = K (\neq \pm \infty)$, $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L (\neq \pm \infty)$ und A sei eine beliebige feste Zahl. Dann gilt:

- i) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = K + L$
- ii) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = K - L$
- iii) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
- iv) $\lim_{x \rightarrow c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
- v) Falls $L \neq 0$, haben wir $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)/g(x)) = K/L$

4.2.2 Einseitige Grenzwerte

Wir nehmen an es gelte $\mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$. Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert L** , d.h. $\lim_{x \geq x_0} x \rightarrow x_0 f(x) = L$

Respektive falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert L** , d.h. $\lim_{x > x_0} x \rightarrow x_0 f(x) = L$

4.2.3 Grenzwerte im Unendlichen

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \emptyset \forall R > 0$. Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen unendlich** den Grenzwert L , d.h. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$.
Es sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \emptyset \forall R > 0$. Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen $-\infty$** den Grenzwert L ,

d.h. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

4.2.4 Uneigentliche Grenzwerte

Falls gilt $\forall N > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$ hat f in x_0 den **uneigentlichen Grenzwert** ∞ (divergiert f gegen unendlich), d.h. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

4.3 Stetigkeit

Eine Funktion $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **an der Stelle x_0 stetig** falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.t. $\forall x \in I(|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon)$.

Die Funktion nennen wir **stetig** falls sie in jedem Punkt des Definitionsbereichs stetig ist.

Falls f an der Stelle x_0 nicht definiert ist, können wir auch nicht nach der Stetigkeit an dieser Stelle fragen.

Stetige Fortsetzung "Dieselbe Funktion mit Lücke eingesetzt"

Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, und es sei $x_0 \in \mathbb{D}$. Falls gilt $\lim_{x \geq x_0} x \rightarrow x_0 f(x) = f(x_0)$ nennen wir den Punkt x_0

rechtsstetig. **Linksstetigkeit** ist analog definiert.

Sei $f : D \subset \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D$. Dann ist f an der Stelle x_0 **genau dann stetig, wenn** für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $x_n \rightarrow x_0$ die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergiert (Folgenstetigkeit).

Alternativ kann Stetigkeit auch so definiert werden: $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist f genau dann stetig, wenn die Urbilder $f^{-1}(A)$ von offenen Mengen ebenfalls wieder offen sind.

$f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{D}(f) | f(x) \in A\}$

Stetigkeit der Umkehrfunktion: Es sei I ein Intervall und es sei $f : I \rightarrow J$ eine stetige und bijektive Funktion. Dann ist auch J ein Intervall und die Umkehrfunktion $f^{-1} : J \rightarrow I$ ist stetig.

Zwischenwertsatz: Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es sei c eine Zahl zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Dann gibt es ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$.

Spezialfall: Es sei $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es seien $a, b \in I$ mit $f(a) < 0$ und $f(b) > 0$. Dann hat f mindestens eine Nullstelle zwischen a und b .

Ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall nennt man

kompakt.

Es sei $[a, b]$ ein kompaktes Intervall und es sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ in $[a, b]$. Dann **existiert eine Teilfolge** $(s_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$ mit $x_0 \in [a, b]$.

4.3.1 Rechenregeln

Wir gehen von zwei stetigen Funktionen $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ aus.

Dann gilt:

- i) $f + g$ ist stetig
- ii) $f - g$ ist stetig
- iii) $c \cdot f$, respektive $c \cdot g$, ist für jede beliebige Konstante $c \in \mathbb{R}$ stetig
- iv) $f \cdot g$ ist stetig
- v) $\frac{f}{g}$ ist stetig, sofern $g \neq 0$

1. Ausserdem ist die **Verknüpfung stetiger Funktionen** wiederum stetig. Genauer: Es seien $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{image}(f)$ und $g : \text{image}(f) \rightarrow \text{image}(g)$ zwei stetige Funktionen. Dann ist die Verknüpfung $g(f(x)) = g \circ f(x)$ ebenfalls stetig und es gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))$

5 Trigonometry

